

STRUCTURA SI ORGANIZAREA CALCULATOARELOR

Calculatoare 3 2025-2026

CURS 5 Sapt 5 28 octombrie 2025 14:00-16:00

serban@upit.ro

Modul de notare:

Examen:	50%	
Proiect	20%	A3
Laborator:	20%	A2
Test (Midterm):	10%	A1

Obs. Fiecare componenta a notei finale (A1, A2, A3 si Examen) trebuie sa fie promovata cu nota minima 5.

Planificarea activitatilor:

Laborator:

- saptamanal, conform orarului;
- sapt. 13, 14 refaceri laboratoare;

Proiect:

- conform orarului

Curs:

- saptamanal, conform orarului;

Test (Midterm): in saptamana a 11-a (9 decembrie - 13 decembrie)

Continut

Bazele aritmetice ale calculatoarelor electronice

- Sisteme de numeratie

- Reprezentarea numerelor in virgula fixa / mobila

- Operatii aritmetice in virgula fixa / mobila

Proiectarea blocurilor logice pentru operatiile aritmetice in calculatoarele electronice

- Adunarea; scaderea

- Inmultirea

- Impartirea

Proiectarea procesoarelor

- Procesoare RISC

- Setul de instructiuni

- Calea de date (Data Path)

- Calea de control (Control Path)

Bibliografie

David A. Patterson, John L. Hennessy - Computer Organization and Design The Hardware Software Interface [RISC-V Edition] (6th edition Morgan Kaufmann, 2018)

David Harris, Sarah Harris - Digital Design and Computer Architecture (2007)

J. Hennessy, D. Patterson - Computer Architecture. A Quantitative Approach (6th edition Morgan Kaufmann 2019)

William Stallings - Computer Organization and Architecture Designing for Performance (10th edition Pearson 2016)

A. Tanenbaum, T. Austin - Structured Computer Organization, (6th edition Pearson 2013)

Karbo M.B. - A complete illustrated guide to the PC hardware (2005)

BAZELE ARITMETICE ALE CALCULATOARELOR ELECTRONICE

Reprezentarea numerelor in virgula mobila

$n-1$	$n-2 \dots$	0
s	e	m

- s bitul de semn al numarului (s=0 numar pozitiv si s=1 numar negativ);
- m mantisa numarului (cifrele semnificative);
- e exponentul (puterea la care trebuie ridicata o valoare numita baza si care inmulteste cifrele semnificative ale numarului). – se foloseste caracteristica!!!

$$\text{valoare} = (-1)^s \cdot m \cdot \text{baza}^e$$

(baza: 2, 10 sau 16).

Exponentul poate fi negativ, dar in reprezentarea in virgula mobila se foloseste caracteristica – numar pozitiv care nu are nevoie de bit de semn!

$-2.157 \cdot 10^3$
 $\uparrow$
 $0 \div 9$

$20.157 \cdot 10^3$
 $\rightarrow$
 $2.0157 \cdot 10^4$

$0.1010 \cdot 2^{10}$

forma normalizata

parte intregi 0!
 primul digit 1
 (subnormal)

- (0:9)

END 21 oct 2025

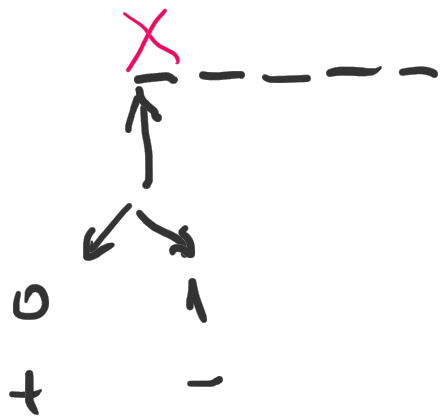
Mantisa:

$1/\text{baza} \leq m < 1$ (baza 2 $\Rightarrow \frac{1}{2} \leq m < 1$ ~ primul bit, c.m.s. este 1).

Exponentul folosit in reprezentare:

caracteristica = exponent + $2^{\text{numar de biti exponent} - 1}$

exponent reprezentat pe 5 biti $2^5 = 32$ [0; 31]
(nr. pozitiv)
 2^{-13} 2^{14} -----> [-16; +15]
(cu semn)



nr biti exp - 1
 2

$$= 2^{5-1} = 2^4 = 16.$$

$$[-16; +15] + 16 \rightarrow [0; 31]$$

exponent pe 6 biti $2^6 = 64$
[0; 63] [-32; 31] $2^{6-1} = 2^5 = 32$
+32

Caracteristica va
conduce la un
exponent non
totdeauna ≥ 0 !

Exemplu. 7 biti pentru exponent => 128 valori distincte cu semn: $2^7 = 128$

$$-64 \leq \text{exponent} \leq +63$$

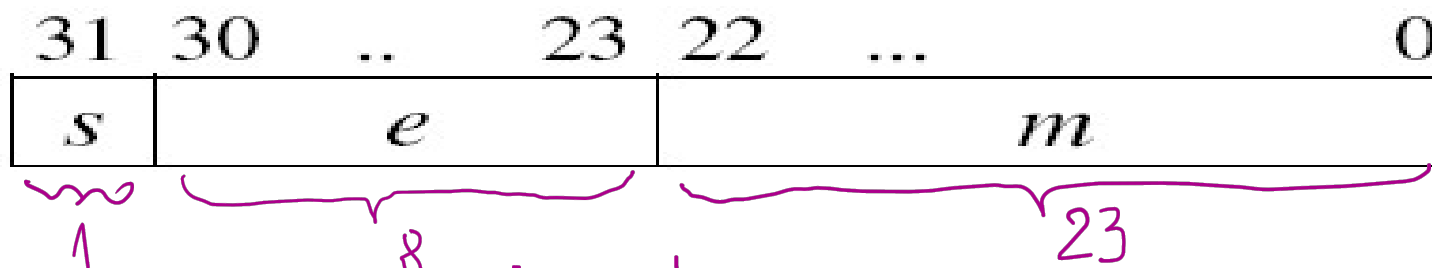
$$\text{caracteristica} = \text{exponent} + 2^{7-1}$$

$$\text{caracteristica} = \text{exponent} + 64 \Rightarrow 0 \leq \text{caracteristica} \leq 127$$

EBCDIC IBM

ASCII

Exemplu. Standardul IEEE 754 (IEEE – „Institute of Electrical and Electronics Engineers”) pentru reprezentarea numerelor reale in virgula mobila pe lungime (precizie) simpla (32 de biti):



e = caracteristica!

daca $0 < e < 255$ (caracteristica!) $\Rightarrow$ valoarea = $(-1)^s \cdot 0.m \cdot 2^{e-128}$

daca $e = 0$ si $m = 0$ $\Rightarrow$ valoarea = 0

daca $e = 0$, $m \neq 0$ sau $e = 255$ $\Rightarrow$ eroare

$\text{caracteristica} = \text{exponent} + 2^{8-1} = \text{exponent} + 2^7 = \text{exponent}_{\text{real}} + 128$
 $\text{exponentul} \in [-128; 127]$ (pe 8 biti) $\rightarrow$ $\text{Caracteristica} \in [0; 255]$ (exponent deplasat)

Exemple de reprezentare

in virgula mobila pe 11 biti (un bit de semn, 5 biti pentru exponent si 5 biti pentru mantisa)

Exponent pe 5 biti => 32 valori distincte cu semn: $-16 \leq \text{exponent} \leq +15$

Caracteristica = exponent + 2^{5-1} = exponent + 2^4 = exponent + 16; $0 \leq \text{caracteristica} \leq 31$

$e_C \text{ max} = 31$; $e_C \text{ min} = 0$;

$$A = (28/32) \cdot 2^8$$

Mantisa $(28/32)_{(10)} = 0.11100_{(2)}$
Semn 0 (+)

Verificare $28/32 = 0.875 = 1/2 + 1/4 + 1/8$

Caracteristica $8 + 2^4 = 8 + 16 = 24_{(10)} = 11000_{(2)}$

Reprezentarea in virgula mobila pentru A:

0 11000 11100 = 31C₍₁₆₎
S EXP depl (caracteristica) Mantisa

1C
03

$$B = (30/32) \cdot 2^6$$

Mantisa $(30/32)_{(10)} = 0.11110_{(2)}$
Semn 0 (+)

Verificare $30/32 = 0.9375 = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16$

Caracteristica $6 + 2^4 = 6 + 16 = 22_{(10)} = 10110_{(2)}$

Reprezentarea in virgula mobila pentru B:

0 10110 11110 = 2DE₍₁₆₎
S car. mantisa

$$C = -\frac{27}{32} \cdot 2^{-10}$$

$$S = 1$$

CHARACTERISTICA

(EXPONENT DEPLASAT)

$$= -10 + 2^4 = -10 + 16 = 6 \rightarrow \underline{00110}_2$$

$$\text{MANTISA} = \frac{27}{32} = \frac{2^4 + 2^3 + 2^2 + 1}{2^5} = (2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0) \cdot 2^{-5} = (2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-4} + 2^{-5})$$

$$= 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-4} + 1 \cdot 2^{-5} \rightarrow 0.11011$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $2^{-1} \quad 2^{-2} \quad 2^{-4} \quad 2^{-5}$

$$C = \underbrace{100110}_S \underbrace{11011}_{\text{mantisa}} = 4DBh$$

$$D = \frac{13}{32} \cdot 2^{-5}$$

$$S = 0 \text{ (nr pozitiv)}$$

$$\text{CHARACTERISTICA} = -5 + 16 = 11 \rightarrow \underline{01011}_2$$

$$\text{MANTISA} = \frac{13}{32} = \frac{2^3 + 2^2 + 2^0}{2^5} = (2^3 + 2^2 + 2^0) \cdot 2^{-5} = 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-5}$$

$$\text{MANTISA} = 0.01101 \cdot 2^1 \rightarrow 0.11010 \cdot 2^0$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $2^{-1} \quad 2^{-2} \quad 2^{-4} \quad 2^{-5}$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $2^{-2} \quad 2^{-3} \quad 2^{-5}$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $2^{-1} \quad 2^{-2} \quad 2^{-4}$

$$D = \underbrace{001010}_{\text{semn}} \underbrace{11010}_{\text{mantisa normalizata}}$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $2^{-1} \quad 2^{-2} \quad 2^{-4}$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $2^{-1} \quad 2^{-2} \quad 2^{-4}$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $2^{-1} \quad 2^{-2} \quad 2^{-4}$

Adunarea in virgula mobila

Operatia de scadere este inlocuita printr-o operatie de adunare: se aduna la descazut, scazatorul cu semn schimbat. In continuare se va studia numai operatia de adunare in virgula mobila. Se considera operatia:

$$A + B = C$$

unde A, B si C sunt numere reprezentate in virgula mobila. Se parcurg urmatoarele etape:

1) *Aducerea celor doi operanzi la același exponent.* Se compara exponentii celor doi operanzi și eventual, se deplasează succesiv dreapta mantisa numărului mai mic în modul cu un număr de poziții egal cu diferența exponentilor. Dacă diferența exponentilor este mai mare decât numărul de biți utilizați pentru reprezentarea mantisei, atunci rezultatul adunării este egal cu numărul mai mare în modul (caci prin deplasări se obțin numai biți zero pentru mantisă numărului mai mic în modul).

2) *Adunarea mantiselor.* Se adună mantisele celor doi operanzi, conform regulilor de adunare în virgula fixă.

$$\begin{array}{l}
 \text{Ex } 0.123 \cdot 2^7 + 0.456 \cdot 2^5 = 0.110 \cdot 2^8 \\
 7 - 5 = 2! \\
 = 0.123 \cdot 2^7 + 0.00456 \cdot 2^7 = (0.123 + 0.00456) \cdot 2^7
 \end{array}$$

Detailed handwritten work for the second step (Adunarea mantiselor):
 The mantises are aligned by their exponents: 0.123 (exponent 7) and 0.456 (exponent 5).
 The mantise are converted to binary: $0.123 \approx 0.1001101$ and $0.456 \approx 0.1110100$.
 They are shifted to the same exponent (7): 0.1001101 and 0.0011101 .
 The mantises are added: $0.1001101 + 0.0011101 = 0.1101010$.
 The result is then shifted back to the original exponent (7): $0.1101010 \cdot 2^7$.

3) *Ajustarea rezultatului.*

a) Daca la pasul precedent s-a realizat adunarea efectiva a mantiselor:

- este posibil sa apara un transport de la rangul c.m.s. :

- daca exponentul nu este maxim => acest transport va fi recuperat printr-o deplasare dreapta a mantisei rezultatului cu o pozitie si incrementarea exponentului;

- daca exponentul este maxim -> se pozitioneaza un indicator de depasire superioara la exponent (*eof* = exponent overflow) => eroare.

b) Daca la pasul precedent s-a realizat scaderea mantiselor:

- daca mantisa obtinuta este nula -> se face „zero curat” (zero pentru toti bitii rezultatului);

- daca mantisa nu este normalizata (primul bit c.m.s. al mantisei 0):

- daca exponentul nu este minim -> se fac deplasari succesive ale mantisei spre stanga si se decrementeaza exponentul;

- daca exponentul este minim -> se pozitioneaza un alt indicator, de depasire inferioara *euf* – „exponent underflow”, nu este situatie de eroare, rezultatul fiind aproximat prin zero).

$$\begin{matrix} S & E(D) & M \\ 1 & \underline{5} & 5 \end{matrix}$$

$$E(D) \in [0; 31]$$

$$0,111011 \cdot 2^{31} +$$

$$0,111001 \cdot 2^{25}$$

$$\xrightarrow{31-25=6}$$

$$0,11011 \cdot 2^{31} +$$

$$0,00000,011001 \cdot 2^{31} \approx 0$$

$$0,11011 \cdot 2^{31}$$

$$0,11111 \cdot 2^{28} +$$

$$0,11001 \cdot 2^{25}$$

$$\xrightarrow{28-25=3}$$

$$0,11111 \cdot 2^{28} +$$

$$0,00011 \cdot 2^{28}$$

$$\underline{1,00010}$$

$$1$$

$$0,10001$$

$$\begin{matrix} 28 \\ \cdot 2 \\ \downarrow \\ 29 \\ \cdot 2 \end{matrix}$$

$$0,10110 \cdot 2^3 -$$

$$0,10010 \cdot 2^3$$

$$0,00100 \cdot 2^3 \rightarrow 1$$

$$\leftarrow \times 2^2$$

$$2^{3-2} \underline{\underline{1-2}} = 2^1$$

$$= 0,10001 \cdot 2^1$$

$$A + B = C$$

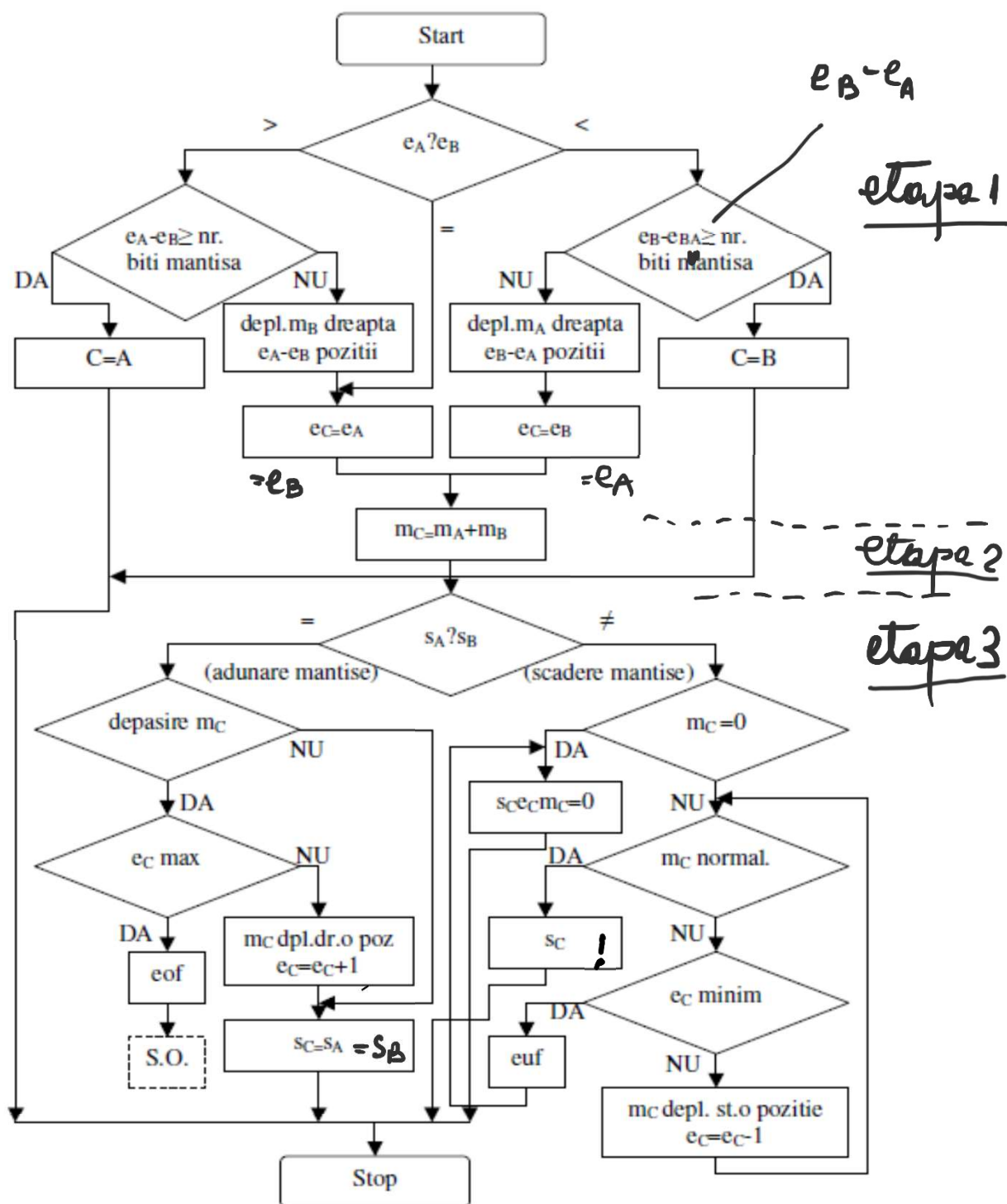
Schema bloc a operatiei de adunare in virgula mobila

e_A, e_B - caracteristicile
celor 2 operanzi
A și B

m_A, m_B = mantisele
celor 2 operanzi
A și B

m_C - mantisa rezultat C

e_C - caracteristica
rezultat C



Exemplu de adunare in virgula mobila pe 11 biti (un bit de semn, 5 biti pentru exponent si 5 biti pentru mantisa):

A: 0 11000 11100

$e_A = 11000$

$m_A = .11100$

B: 0 10110 11110

$e_B = 10110$

$m_B = .11110$

$$A = 0.11100 \cdot 2^{11000} = \frac{28}{32} \cdot 2^8 \quad (8+16=24) \quad B = 0.11110 \cdot 2^{10110} = \frac{30}{32} \cdot 2^6 \quad (6+16=22)$$

init

Etapa 1 – Aducerea la acelasi exponent $e_A > e_B$ $e_A - e_B = 11000_{(2)} - 10110_{(2)} = 10_{(2)} = 2_{(10)} < 5$ (numar biti mantisa)

A: 0 11000 11100

$e_A = 11000$

$m_A = .11100$

B: 0 10110 11110

$e_B = 10110$

$m_B = .11110$

$e_A = 11000$

$m_A = .11100$

$e_B = 11000$

$m_B = .0011110$

$$B = B \cdot 2^2 \cdot 2^{-2}$$

exp mantisa

Etapa 2 - Adunarea mantiselor

$m_A = .11100 +$

$m_B = .00111$

$$B: 0 \underbrace{11000}_{exp} \underbrace{00111}_{mantisa} = 0.01000$$

$m_C = 1.00011$

$e_C = e_A = e_B = 11000$ (Depasire la m_C ! ...)

Etapa 3 - Ajustarea rezultatului

Deplasare dreapta mantisa si incrementare exponent:

$m_C = .100011$

$e_C = 11000 + 1 = 11001$

$s_C = 0$

Rezultat C: 0 11001 10001

$$2^4 = 16$$

5 corect mantisa

Mantisa reala C: 17/32

Exponent real C: $11001 - 10000 = 1001_{(2)} = 9_{(10)}$

$$C = (17/32) \cdot 2^9$$

$$A = \frac{28}{32} \cdot 2^8 \quad B = \frac{30}{32} \cdot 2^6$$

$$A + B = \frac{28}{32} \cdot 2^8 + \frac{15}{32} \cdot 2^7 = \frac{28}{32} \cdot 2^8 + \frac{15}{64} \cdot 2^8 = \left(\frac{28}{32} + \frac{15}{64} \right) \cdot 2^8 = \left(\frac{56 + 15}{64} \right) \cdot 2^8 = \frac{71}{64} \cdot 2^8 = 71 \cdot 2^2 = 71 \cdot 4 = \underline{\underline{284}} \text{ (correct)}$$

$$C = \frac{17}{32} \cdot 2^9 = 17 \cdot 2^7 = 17 \cdot 16 = 272 \text{ (min calcul in v.u.)}$$

$$1) \quad A = \frac{17}{32} \cdot 2^5 \quad B = \frac{13}{32} \cdot 2^9 \Rightarrow A+B=? (C) \\ \text{(operanzi reali)} \quad A-B=? (C)$$

(repre. în v.m. pe 11 biți: 1 bit semn + 5 biți exp + 5 biți mantisă)

$$2) \text{ Repre. în v.m. pe 16 biți: 1 bit semn + 7 biți exp + 8 biți mantisă} \\ A = \frac{81}{256} \cdot 2^{11} \quad B = \frac{73}{256} \cdot 2^{13} \quad A+B=? (C) \\ \text{(operanzi reali)} \quad A-B=? (C)$$

$$\text{Coraect} = \text{exp real} + 2^{x-1} = \text{exp real} + 2^6 \\ \left[\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ 0 \quad 127 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ -64 \quad +63 \end{array} \right]$$

Inmultirea in virgula mobila

$$A = (-1)^{s_A} \cdot m_A \cdot 2^{e_A}$$
$$B = (-1)^{s_B} \cdot m_B \cdot 2^{e_B}$$

$A \cdot B = C$ unde A , B si C sunt numere reprezentate in virgula mobila (normalizate).

$$C = A \cdot B = (-1)^{s_A \oplus s_B} \cdot m_A \cdot m_B \cdot 2^{e_A + e_B - \text{depl}}$$

Etape:

1) Se verifica daca vreunul din cei doi operanzi este nul, caz in care si rezultatul este nul, fara nici o operatie.

2) Se determina semnul rezultatului pe baza regulii semnelor de la inmultirea din matematica (se calculeaza prin sau-exclusiv dintre bitii de semn ai celor doi operanzi).

3) Se aduna exponentii deplasati. Se executa o corectie prin scaderea unui deplasament

($2^{\text{numar biti exponent}-1}$) din exponentul rezultatului, deoarece:

$$e_A = \exp(A) + \text{deplasament}$$

$$e_B = \exp(B) + \text{deplasament}$$

$$e_A + e_B = \exp(A) + \exp(B) + 2 \cdot \text{deplasament}$$

$$e_C = \exp(A) + \exp(B) + \text{deplasament}$$

$\exp(A)$ - exponent real A
 e_A - caracteristica lui A
 $\exp(B)$ - exponent real B
 e_B - caracteristica lui B
 $(2^{e_A} \cdot 2^{e_B} = 2^{e_A + e_B})$

4) Se inmultesc mantisele operanzilor in virgula fixa. Este posibil ca mantisa rezultatului sa nu fie normalizata (daca cele doua mantise care s-au inmultit au avut valori apropiate de $1/2$), caz in care se deplaseaza mantisa rezultatului o pozitie spre stanga si exponentul se decrementeaza.

underflow

END 28 oct 2025

